

Arquitectura AWS

Infraestructura ebanking (Terraform)

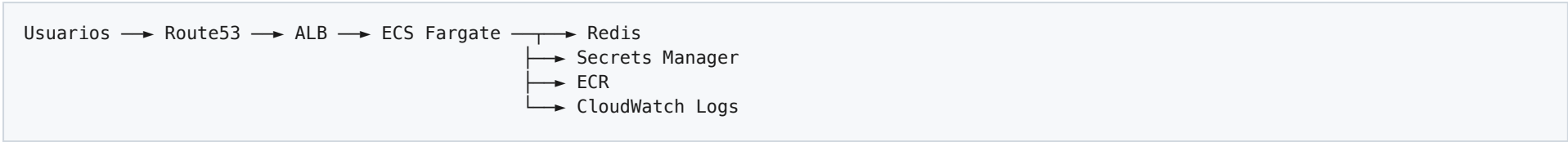
Región: **us-west-2** · Estado: S3 `ebanking-terraform-state`

¿Qué despliega este repo?

- API en **ECS Fargate** detrás de un **ALB**
- Caché **Redis** (ElastiCache)
- Imágenes en **ECR**
- Logs en **CloudWatch**
- Red **VPC** propia (pública + privada, 2 AZ)

7 módulos Terraform · Entorno por **workspace** (`prod` / `development`)

Vista general



Flujo de una petición

1. DNS → registro **A** en Route53 (zona principal)
2. **ALB** — TLS, redirect HTTP→HTTPS
3. Grupo de destino → tareas en puerto **3000**
4. App → **Redis**, secretos, APIs externas

Health check: `/api/health`

Módulos Terraform

Módulo	Función
networking	VPC, subredes, IGW, NAT, endpoints VPC
alb	Balanceador, HTTPS, Route53
ecs	Cluster, servicio Fargate, autoescalado
redis	ElastiCache
ecr	Repositorio de contenedores
iam	Roles ECS + Secrets Manager
logs	Grupo de logs

VPC — subredes

Tipo	CIDR
Pública A	10.0.0.0/24
Pública B	10.0.1.0/24
Privada A	10.0.10.0/24
Privada B	10.0.11.0/24

VPC: 10.0.0.0/16

¿Dónde corre cada cosa?

Componente	Subred
ALB	Públicas
Redis	Privadas
ECS (prod)	Privadas
ECS (dev)	Públicas + IP pública
NAT (prod)	Pública A

Prod vs development

	prod	development
NAT	Sí	No
VPC endpoints	Sí	No
ECS	Privado	Público
Escalado	1–4	1–2
Logs	120 días	30 días

Workspace: terraform workspace select prod

Seguridad de red (resumen)

- **ALB:** 80/443 desde Internet
- **ECS:** solo puerto 3000 desde el SG del ALB
- **Redis:** 6379 solo desde la VPC
- **Endpoints VPC (prod):** 443 desde la VPC

Fuera de Terraform

- Certificados **ACM** (wildcard)
- Zona **Route53** (`primary_zone_id`)
- Secretos en **Secrets Manager**
- Bucket S3 + DynamoDB del **backend**

Salidas importantes

- `https_url_primary` / `https_url_secondary`
- `alb_dns`
- `egress_ip` (IP fija de salida en prod)
- `ecr_repo_url` , `cluster_name` , `service_name`

Documentación completa: `docs/arquitectura-aws.md` · Código: `infra/modules/`

